

2026 年第十一届数维杯大学生数学建模挑战赛（春季赛）题目

（请先阅读“数维杯大学生数学建模挑战赛（春季赛）论文格式规范”）

A 题 抱轨式磁浮列车的悬浮电磁铁故障检测问题

（一）问题背景

高速磁浮列车作为全球运行速度最快的地面交通工具，其最高时速可达 600 公里，精准填补了高铁与航空之间的速度空白，有助于构建更加完善的多维立体交通体系。同时，磁浮列车凭借低噪音、低能耗、维护便捷等突出优势，为绿色低碳交通发展注入了强劲新动力，是加快建设交通强国、科技强国的重要战略基石。我国在磁浮轨道交通领域处于国际领先地位，目前已通过抱轨式磁浮列车技术，成功研制并下线时速 600 公里的高速磁浮列车。

抱轨式磁浮列车技术的核心是高精度悬浮控制，基本原理如图 1 与图 2 所示。单节列车的主要结构包括车体、空气弹簧、悬浮架、悬浮电磁铁，悬浮电磁铁固定于悬浮架上（二者垂向同位移、同速度），悬浮架与车体之间通过空气弹簧连接。悬浮电磁铁上表面到轨道铁磁材料下表面的距离称为悬浮间隙。列车中的空气弹簧连接系统可简化为弹簧阻尼结构，所提供的弹性力（对车体）表达式为：

$$F_k = -k(z_c - z_f) - c(\dot{z}_c - \dot{z}_f)$$

其中 F_k 表示空气弹簧提供的弹性力， $z_c, \dot{z}_c$ 表示车体的垂向位移与垂向速度， $z_f, \dot{z}_f$ 表示悬浮架的垂向位移与垂向速度， $k = 2 \times 10^7$ (牛顿/米) 表示刚度系数， $c = 8 \times 10^4$ (牛顿·秒/米) 表示阻尼系数。列车静止时，悬浮架停靠在轨

道上，即 $z_f=0, \dot{z}_f=0$ ，此时车体重力由空气弹簧提供的弹性力平衡，悬浮间隙达到最大值 0.06 米。通过向悬浮电磁铁供电产生电磁感应，进而与轨道铁磁材料相互作用产生吸引力，该力经由悬浮架和空气弹簧传递，最终使列车悬浮。单节列车在悬浮架左右两侧布置电磁铁，每一侧布置 8 个，左侧电磁铁编号为 1 至 8，右侧编号为 9 至 16。在理想情况下，单个电磁铁产生的电磁力与电路电流大小、悬浮间隙的关系可表示为：

$$F_{mi} \propto \frac{I^2}{z^2}$$

其中 F_{mi} 表示单个电磁铁理想情况下产生的电磁力大小， I 表示电路电流大小， z 表示悬浮间隙，上式表示 F_{mi} 正比于 $\frac{I^2}{z^2}$ 。电磁力的方向与电流正负（流向）相关：电流大于零时，悬浮电磁铁受到向上的电磁力；电流小于零时，受到向下的电磁力。在单节列车中，车体质量为 33000 千克，悬浮架质量为 3000 千克（不含电磁铁），单个电磁铁质量为 500 千克，忽略空气弹簧等其他链接件的质量。

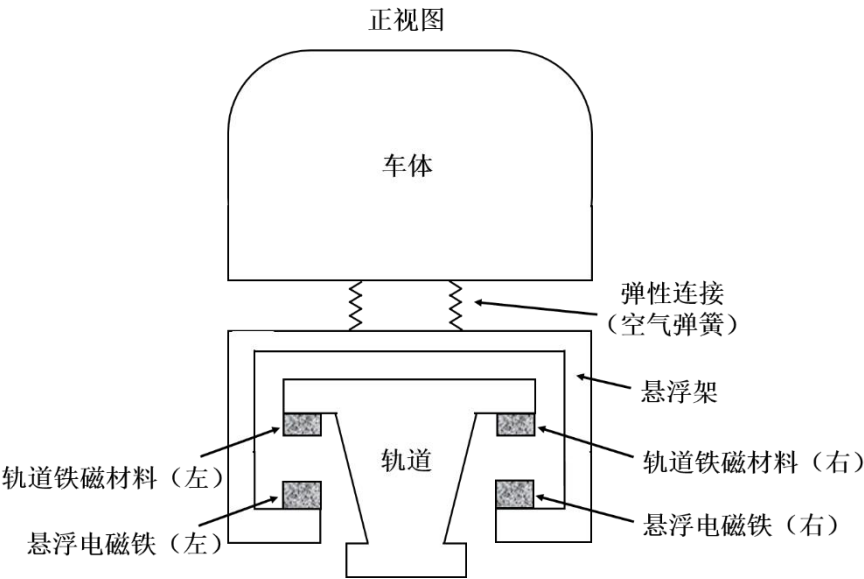


图 1 抱轨式磁浮列车正视图

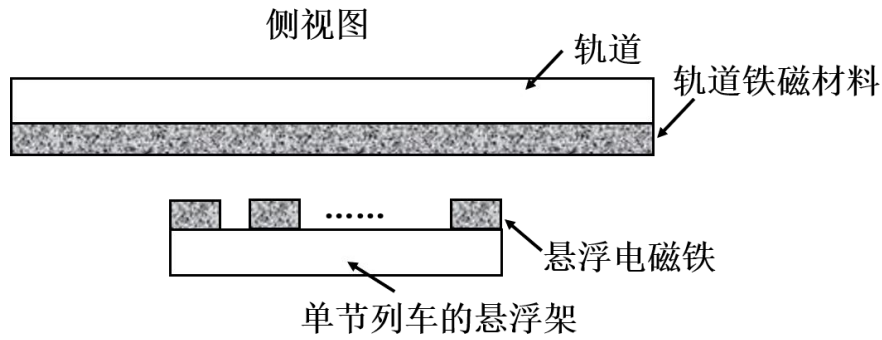


图 2 抱轨式磁浮列车的悬浮电磁铁结构侧视图

磁浮列车在高速行驶过程中会面临复杂的干扰，如电磁干扰、气流扰动、轨道不平顺带来的振动冲击、极端温差、雨雪冰冻天气等，这些都可能引发列车悬浮系统故障。列车悬浮系统的一种典型故障是功率放大器故障，即电磁铁产生的电磁力出现突增或衰减现象，可以用数学公式刻画：

$$F_{mr} = \eta(t) F_{mi}$$

其中 F_{mi} 表示单个电磁铁理想情况下产生的电磁力大小， F_{mr} 表示单个电磁铁实际产生的电磁力大小， $\eta(t)$ 表示功率放大系数，会随时间变动。在理想情况下，功率放大系数 $\eta=1$ 。当 $\eta \in [0.8, 1.2]$ 时，即功率放大系数变动范围在 20% 以内，属于功率放大器的正常波动范围；当 η 波动范围超过 20% 时，则判定为功率放大器故障。列车运行过程中，主控室通过悬浮间隙传感器、车体加速度计和电磁铁电流检测模块，可实时采集全时段电磁铁工作电流、悬浮间隙、车体垂向加速度、实际电磁力等实测时序数据。

请研究磁浮列车单节车体的垂向一维运动，方向取向上为正，忽略滚转、俯仰、偏航等复杂姿态运动与横向动力学干扰。请根据题目所给的列

车数据，建立磁浮列车的垂向运动模型，并设计电磁铁功率放大器故障的检测方法。

（二）题目数据

参见附件 1 至附件 4。附件 1 为实验室理想环境中测量得到的电流、悬浮间隙、实测电磁力数据。附件 2 为某次列车悬浮实验时记录的实际电磁力数据。附件 3、附件 4 为列车悬浮实验时记录的悬浮间隙、车体垂向加速度、电流数据。

（三）需要解决的问题

问题一：根据附件 1 提供的电流、悬浮间隙、实测电磁力的理想环境下的实验数据，建立电磁力关于电流与悬浮间隙的二元数学模型，并评估模型精度。

问题二：请建立车体、悬浮架垂向运动的微分方程。以列车静止为初始条件，结合附件 2 中给出的各电磁铁实际电磁力大小，考虑空气弹簧弹性力、阻尼力、电磁力、重力的综合作用，计算车体、悬浮架 0 秒至 10 秒的垂向位移，并给出 9 秒时的悬浮间隙数值。

问题三：假设全车 16 台电磁铁功率放大系数完全相同且固定不变，基于悬浮间隙、车体加速度、电磁铁电流的监测数据，请设计悬浮电磁铁功率放大器故障的判断方法。根据附件 3 的实测监测数据，定量计算功率放大器系数的数值，判断整列车悬浮系统是否存在功率放大器异常故障，给出具体计算过程和判定依据。

问题四：假设全车 16 台电磁铁功率放大系数会随时间变化、互不相关，请基于悬浮间隙、车体加速度、电磁铁电流的监测数据，请设计悬浮

电磁铁功率放大器故障的判断方法。根据附件 4 的实测监测数据，讨论是否可定量计算功率放大器系数的数值，并判断各个电磁铁是否出现功率放大器故障：若存在，请给出判断依据以及故障电磁铁的具体编号与故障时间段；若不存在，请说明判断依据与理由。

赛题声明：本赛事所有赛题仅授权 2026 年第十一届数维杯数学建模挑战赛参赛（春季赛）队伍使用，任何组织及个人未经组委会书面授权：严禁用于校内竞赛，篡改、复制等侵权行为。